

По сложившейся традиции в рамках II Всероссийского научно-практического форума «Стратегическое партнерство вузов и предприятий высокотехнологичных отраслей» прошла 16-я научная молодежная школа по «Физике и технологии микро- и наносистем». Около 40 участников представили в выставочном зале пятого корпуса стенды с результатами своих исследований. Темой конференции в этом году стала гибкая электроника. Участники и организаторы школы рассказали газете «Электрик» о событиях и разработках, представленных на ней.

Школа была создана в 1998 году по инициативе кафедры микроэлектроники (сегодня — микро- и нанoeлектроники). Несколько раз конференция была выездной — она проводилась в Репино в пансионате «Заря», позднее — в «Гелиос-отеле». После выступлений участники собирались на берегу Финского залива, пели песни у костра и общались со своими учителями в неформальной обстановке. По ряду обстоятельств сейчас конференция проводится в стенах нашего университета, но участники отмечают, что атмосфера, несмотря на то, что осталась прежней. И хотя наша Школа — не единственная, среди подобных молодежных проектов она занимает заметное место.

— На конференциях в других городах я разговаривал с представителями различных вузов и НИИ, — рассказывает Сергей Анатольевич ТАРАСОВ, доцент кафедры МНЭ. — Не только ученые, но и аспиранты и студенты знают о нашей Школе и заинтересованы в участии в ней.

Школа приносит свои плоды — многие разработки в области фотоники, микро- и нанoeлектроники активно внедряются в производство, практически все участники первых конференций уже защитили кандидатские, а некоторые — и докторские диссертации. Она еще молода, и — кто знает? — может быть, кто-то из грядущих нобелевских лауреатов будет вспоминать, как делал свой первый доклад в стенах нашего университета.

Тема конференции определяется исходя из наибольшего интереса научного мира к тем или иным проблемам, а также с учетом основных направлений работы кафедры МНЭ и ЦМИДа на данном этапе. И то, что в этом году в центре внимания оказалась гибкая электроника, не случайно: параметры приборов твердотельной электроники приближаются к теоретическим пределам, и на первый план начинают выходить более дешевые, легкие и прочные устройства на основе полимеров. В лабораториях ЛЭТИ ведутся активные работы в этой области.

— Сейчас в нашей лаборатории мы приступаем к исследованиям полимерных солнечных батарей. Их главные достоинства в том, что они гибкие, дешевые и могут быть встроены во что угодно, — поясняет Сергей Анатольевич. — Например, можно внешнюю поверхность одежды сделать батареей и питать от нее довольно мощные устройства. Помимо этого можно сделать батареи полупрозрачными и встроить, скажем, в оконный стеклопакет. По соотношению цена/качество они очень перспективны, несмотря на относительно быструю деградацию и сравнительно низкую эффективность.

На этот раз, в отличие от предыдущих лет, Школа длилась всего один день, потому что вслед за ней шла еще и «взрослая» часть. Конференция делилась на две сессии — лекционную и стендовую. Лекционную сессию открыл профессор Вячеслав Алексеевич Мошников с рассказом о физико-химических особенностях процессов гибкой электроники. Затем последовал доклад от Сергея Фёдоровича Мусихина — о коллоидных квантовых точках. «Гвоздем» программы стали приглашенные из Японии Джин Кавакита и доктор Луиджи Оккипинти из Италии.

Мы решили побеседовать с ребятами-участниками. Лиза ЛЕБЕДКИНА — студентка второго курса магистратуры. Тема ее магистерской диссертации — «Синтез наночастиц диоксида ванадия».

— Сейчас я больше занимаюсь технологией, потому что мне интересна диагностика полученных образцов на атомно-силовом микроскопе. И на молодежной конференции я выступала именно с этой темой.

Лиза — не новичок в нашей Школе. Первый раз она участвовала в ней в 2011 году:

— Я тогда проходила практику здесь, на кафедре, занимаясь атомно-силовой микроскопией. Очень волновалась. Но это дает стимул к тому, чтобы заниматься больше и больше узнавать. Я преодолела барьер страха и теперь могу свободно поделиться тем, что знаю, общаться с кем-то, кто может критически высказаться по моей работе. Я поняла, что в науке так принято делать всегда, и перестала воспринимать это с обидой. В общем-то, жюри относится к участникам дружелюбно, а в этом году в Школе участвовало много знакомых, и я не очень боялась людей, которые подходили и задавали вопросы, могла спокойно ответить, не боясь сказать что-то не то.

Как правило, научные руководители предлагают студентам поучаствовать в молодежной Школе, толкают их на «скользкую дорожку» науки, однако среди студентов попадаются энтузиасты, и Лиза — одна из них:

— Некоторые ребята, даже обладая большим количест-

Пятый элемент — в пятом корпусе

вом материала, не стремятся делать доклад... Я, например, не так давно занялась наукой и, возможно, не имела достаточно материала для относительно цельного сообщения. Но мне хотелось, чтобы люди знающие увидели, чем я занимаюсь, посоветовали и покритиковали — нужно понять, на правильном ли мы пути. На данном этапе разработки технологического процесса это было бы очень интересно. Мы пробуем так, пробуем иначе. Наверное, когда появится практический результат, нам придется перейти к анализу того, что мы получали, к каким-то конкретным расчетам, это может быть уже более скучно. Пока же мы увлеченно «химичим», и это здорово!

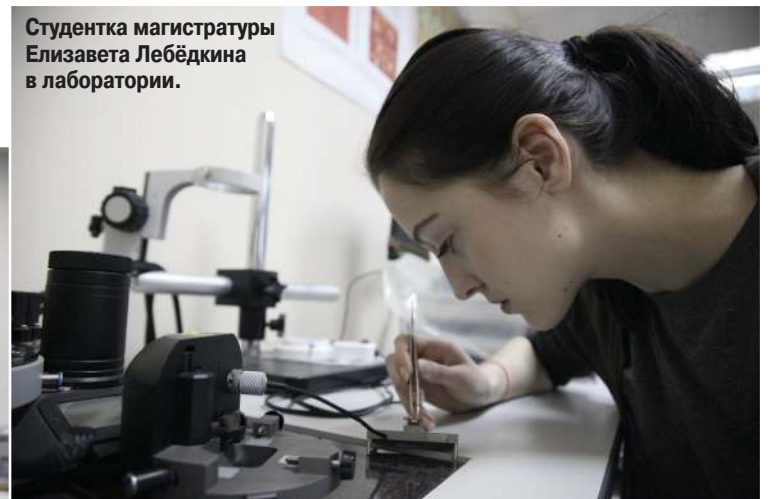
Во время стендовой сессии участники имели возможность знакомиться между собой и с проектами друг друга, осматривать стенды,

определяются лишь стоимостью материалов. Сейчас в России работает только одно предприятие, изготавливающее коллоидные квантовые точки для довольно узкого круга задач. Это обеспечение защиты банковских бумаг нанесением коллоидных частиц на их поверхность. При попадании в определенное освещение (например, ультрафиолет) частицы начинают светиться. Эту технологию очень сложно подделать.

Л. Б. Матюшкин не один занимается проблемами наночастиц. Никита Вадимович ПЕРМЯКОВ — аспирант



Аспирант Лев Матюшкин за работой.



Студентка магистратуры Елизавета Лебединкина в лаборатории.



Участники конференции по гибкой электронике.

обмениваться информацией.

— Больше всего меня интересуют разработки в области синтеза наночастиц, — продолжает студентка, — у нас этим занимается Лев Борисович МАТЮШКИН. Такие проекты наиболее привлекательны, потому что близки к тому, чем я хочу заниматься.

Лев — аспирант кафедры МНЭ. Однако научный путь его начался именно со Школы:

— Вначале я занимался некоторыми теоретическими вопросами. На третьем курсе студенчества даже делал доклад по вопросам самоорганизации. Затем заинтересовался углеродными нанотрубками, расчетами их спектров. Теперь же основная научная деятельность посвящена синтезу коллоидных полупроводниковых наночастиц, которые, в зависимости от размера, меняют длину волны или ее цвет.

Круг деятельности Льва широк: он синтезирует коллоидные материалы, вместе со студентами разрабатывает приборы, позволяющие исследовать с большой точностью полученные результаты. Одна из студенток, работающих со Львом Борисовичем, пятикурсница Мария БЫКОВА, заняла второе место на конференции в рамках Школы.

— Тема моей работы — получение и синтез квантовых точек. Я занималась ими год, пока была бакалавром. Это моя дипломная работа.

Разработка Марии важна для современной науки. Актуальные технологии создания устройств, поглощающих или излучающих свет на заданной длине волны, зачастую дороги и сложны. Они требуют все более совершенных материалов. Однако относительно недавно разработан сравнительно простой метод коллоидного синтеза полупроводниковых наночастиц диаметром в несколько нанометров. Их размеры можно регулировать, меняя время и другие технологические параметры роста, и таким образом управлять длиной волны поглощения или излучения. Так можно, например, создавать высококачественные дисплеи, где размер пикселя будет сопоставим с размером частицы. Кроме того, можно связать с частицей какую-то молекулу, например, антитело, которое прикрепляется к клеткам раковой опухоли, что позволит буквально увидеть опухоль — она будет светиться. Таким образом, с помощью наночастиц злокачественные образования можно зафиксировать на самых ранних стадиях развития.

— Есть методы, где оптическая частица совмещается с магнитной. Это позволяет не только обнаружить опухоль, но и уничтожить её, разогрев и разрушив электромагнитным полем.

Эти технологии достаточно просты, а затраты на них

третьего года — тоже исследует коллоидные частицы, его работа касается диагностики материалов методами атомно-силовой микроскопии.

— Первый раз я участвовал в конференции в 2009 году и с тех пор не пропустил ни одного раза, — говорит Никита. — Тема менялась каждый год. Начиная с доклада о модификациях зондов для атомно-силового микроскопа, потом исследовал конкретные материалы, а в 2011-м представлял

доклад об изучении мест пробоя рНЕМТ-транзисторов, совместно с Сергеем Платоновым из Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. И вот последняя работа связана с применением трехмерной печати (на кафедре и в ЦМИДе установлено несколько 3D-принтеров разного класса) для создания лабораторных стендов. Конференция собирает в стенах ЛЭТИ ребят из вузов не только нашего города, но даже из разных уголков страны.

— Со многими, кто выступал, я знаком, — продолжает аспирант. — В основном, конечно, это лэтишники, но я был приятно удивлен, встретив Гани Аблаева из ФТИ, с которым мы познакомились на конференции в Рязани («Нанодиагностика-2013»). Сейчас он работает в команде профессора Тарукова в НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ, — здесь занимаются опытной линией для завода солнечных элементов в Новочебоксарске. Гани также был награжден дипломом за свой доклад.

Большинство участников — с кафедры МНЭ. И это не случайно: кафедра тесно сотрудничает с ЦМИДом и ведет активные разработки в областях, смежных с гибкой электроникой. Научная фантастика становится реальностью. Школа молодых ученых ЛЭТИ зондирует передний край современной микро- и нанoeлектроники, выявляя и продвигая новейшие разработки.

— Исследования коллоидных квантовых точек могут дать очень широкие возможности, — рассказывает С.А. Тарасов. — С их помощью можно, например, создавать компоненты «умной одежды», способной принимать сигналы по различным каналам информации, регулировать температуру, видимость, защищенность, помогать оценивать ситуацию на поле боя. Все это требует применения чего-то очень легкого, гибкого, по возможности дешевого, в первую очередь — различных полимерных и тому подобных материалов. Однако достичь требуемых параметров для этих материалов во многих случаях возможно только за счет встраивания в них наночастиц. За нашими исследованиями — будущее, описанное в научно-фантастических романах и фильмах.

Подготовил
Демид РАБЧЕВСКИЙ